

《C++现代程序设计》课程项目任务书

本文将作为《C++现代程序设计》的期末大作业的需求。同学们需对照本文，完成项目的分析、设计、编码和测试，并撰写项目报告。

一、项目开发组织形式

1. 项目开发必须以小组形式进行，每组 2~4 人。小组自由组合，推选出组长。
2. 要求小组成员分工明确，确定各自承担的任务量。
3. 成果由组长提交。

二、项目成果提交

1. 根据报告模板撰写项目报告。报告命名为：
2025-2026-2 学期《现代 C++ 程序设计》课程-项目报告-小组名或姓名.docx
2. 根据成员表现，填写报告附 1 中的项目评分表中的学生自评表。
3. 将所有源代码（.cpp、.h/.hpp、数据文件、Makefile）放在同一个目录中。
请勿包含可执行代码，否则压缩包会很大。
4. 运行环境配置。配置信息写在一个文件里，命名为：config.md，存放在源代码目录中。其中包括操作系统、编译环境等信息。
5. 将报告、评分表和源代码目录打包在一个压缩包中，命名为：
小组名.zip。
6. 将.zip 在 2026/06/21 23:59 前发送至：baizj@uestc.edu.cn，邮件主题为：xxx 小组的 C++项目成果。

三、评价依据

根据项目完成度、代码质量和报告质量进行。

1. 未按要求做的，得 0 分。
2. 过期提交的，得 0 分。
3. 项目代码和报告只要缺一样，得 0 分。
4. 项目代码明显是抄袭的，得 0 分。
5. 报告格式不合格的，得 0 分。

附件 1：项目要求

附件 2：项目报告模板（另附文件）

附件 1：项目要求

一、 内容和要求

运用 C++ 知识群和其它知识，对标 MySQL，开发一个微型关系型数据库管理系统。

要求采用团队开发形式，建议使用 Vibe Coding 技术，编写项目的全部代码。要求自行编写单元测试代码，并通过测试。

二、 系统功能要求

一) 具体功能要求

1. 存储功能

采用宿主操作系统的文件系统。数据表、索引（如果有）等用文件，目录结构和文件格式自定。

目录结构和文件命名方式示例：

```
data //目录
|---- person //目录，库名
|          |---- person.dat //表文件
|          +---- person.idx //同名表的索引文件
+---- other
```

2. DDL

至少实现如下语句：

1) create database

功能：创建数据库

语法：

```
create database <dbname>
```

注：尖括号<>标记括起了参数。在使用时，须给出具体的名字。例如：

```
create database person
```

以下同此。

2) drop database

功能：删除数据库

语法：

```
drop database <dbname>
```

3) use

功能：切换数据库

语法:

```
use <dbname>
```

4) create table

功能: 创建表

语法:

```
create table <table-name> (  
    <column> <type> [primary],  
    ...)
```

表名和列名: 全英文小写, 不含_和特殊字符。

数据类型 type。type 至少支持以下两种:

- ✧ int: 采用 C++ 的默认长度, 不考虑多种 int。
- ✧ string: 最长 256 字符的定长串。编码类型: UTF-8。

如指定列是 primary (主键), 则须为表建立索引。索引数据结构采用 B+ 树。

5) drop table

功能: 删除表

语法:

```
drop table <table-name>
```

注: 删除表的同时, 删除对应的索引 (如果有的话)。

请自行设计所有的错误处理。以下同。

3. DML

至少实现如下语句:

1) select

功能: 根据条件 (如果有) 查询表, 显示查询结果。

语法:

```
select <column> from <table> [ where <cond> ]
```

- ✧ <column>: <column-name> | *. 只需一个列名 (如要更多, 请自行设计)。* 表示所有列。
- ✧ where 子句: 可选。如无, 表示无条件查询。
 - <cond> : <column> <op> <const-value>
 - <op>: =、<、> 三者之一

提示：如果表有索引，请使用它。以下同此。

异常：请自行设计可能出现的异常（例如表不存在等）及其处理方法。以下同此。

2) delete

功能：根据条件（如果有）删除表中的记录。

语法：

```
delete <table> [ where <cond> ]
```

✧ where 子句：语法同 select 的。

3) insert

功能：在表中插入数据。

语法：

```
insert <table> values (<const-value>[, <const-value>...])
```

注：字符串数据用双引号括起来

4) update

功能：根据条件（如果有）更新表中的记录。如无条件，则更新整张表。

语法：

```
update <table> set <column> = <const-value> [ where <cond> ]
```

✧ where 子句：语法同 select 的。

注：字符串数据用双引号括起来

注：以上是对 DDL、DML 的最低要求。小组可以根据实际情况对上述语句进行扩展。

二) 界面要求

模仿 MySQL 的交互式界面。例如：运行你设计的 DBMS，可能的操作序列如下：

```
> create table person (id int primary, name string)
```

[反馈信息在这里](#)

```
> use person
```

```
> insert person values(1001, "peter")
```

[反馈信息在这里](#)

```
> select name from person where id = 1001
```

[反馈信息在这里](#)

```
> exit
```

反馈信息请自行设计，但必须清晰明了。

三、 编码要求

一) 关于程序结构

1. 架构必须采用 C/S 架构，服务器和客户端分开。
 - 1) 服务器和客户端的通信协议建议采用 TCP/IP。
 - 2) 用户使用客户端应用登录系统。
 - 3) 用户在 CLI 界面输入 SQL 语句，通过网络发送给服务端。
 - 4) 服务端解析语句并执行，得到结果集，然后通过网络将结果集发送回客户端。
 - 5) 客户端将结果集格式化（对标 MySQL）后，显示在屏幕上。
 - 6) 服务器和客户端交换的数据格式自定。例如，使用 JSON 文件；这意味着：需要编写结果集和 JSON 之间的序列化和反序列化代码。
2. 建议代码至少包含如下类（模板）。但可以根据设计自行设定。

序号	类（模板）名	说明
1	column	表中的列
2	row	表中的行。是 column 的容器。
3	table	表。是 row 的容器。 table 的子集也是一张 table，可以用于存储查询返回的结果集。
4	index	表的索引。是一棵 B+树。
5	database	数据库。

3. 其他相关类（模板），例如：SQL 语句解析器、执行引擎、存储引擎、网络引擎、单元测试等，请自行设计。

二) 关于代码编写和构建

1. 强烈建议使用 Vibe Coding 技术编写代码。请自行搜索免费途径。
2. 不得使用 C++ 的 STL 标准容器，包括：array/deque/vector，list/forward_list, map/unordered_map, set/unordered_set, span, 所有的容器适配器等。就是说，必须自己造轮子。
3. 可以使用其他的基础组件、多线程库等。可以使用第三方网络库。
4. C++标准至少到 C++ 20，尽量到 C++ 23。
5. 必须在 Linux 系统下开发。因为我会在此系统下评估大家的代码。
6. 必须使用 CMake 来构建应用。
7. 强烈建议使用 Git 进行代码托管。请自行研究 Git 的使用。推荐使用国产 Gitee。

三) 关于报告撰写

允许报告用 AI 合成，但必须按照模板来。详见项目报告模板。